

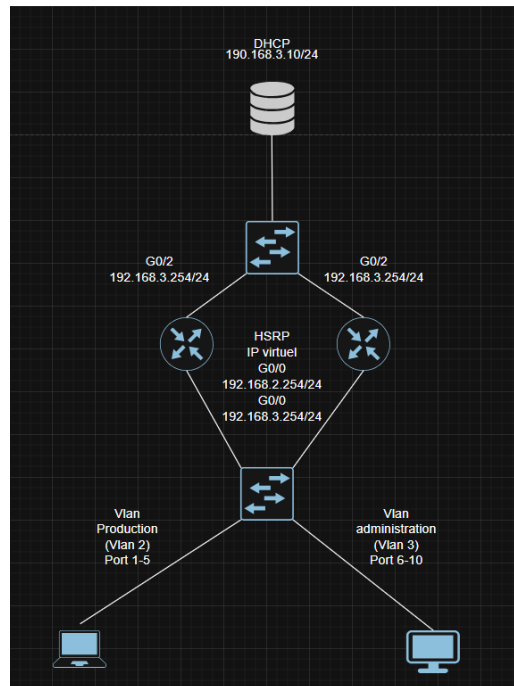
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | N° réalisation : 1           |
| Nom, prénom : CARRIOU Axel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | N° candidat :                |
| Épreuve ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contrôle en cours de formation <input type="checkbox"/> | Date : ..... / ..... / ..... |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b><br>Fenelon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                              |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Configuration de VLANs avec redondance HSRP et serveur DHCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |
| Période de réalisation : 09/2024 - 04/2025..... Lieu : Efrei Paris.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |
| Modalité : <input type="checkbox"/> Seul(e) <input checked="" type="checkbox"/> En équipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                              |
| <b>Compétences travaillées</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Création de Vlan<br><input checked="" type="checkbox"/> Mise en place du protocole HSRP<br><input type="checkbox"/> Installation et configuration d'un serveur DHCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                              |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br>Routeurs Cisco<br>Switchs<br>Serveur DHCP<br>Segmentation du réseau en 2 VLANs distincts (VLAN 2 Production, VLAN 3 Administration)<br>Mise en œuvre du protocole de redondance HSRP (Passerelles virtuelles partagées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                              |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>2</sup></b><br>Environnement de simulation : Cisco Packet Tracer pour la modélisation et le maquettage de l'infrastructure réseau.<br><br>Équipements matériels : Routeurs Cisco ISR (avec gestion des sous-interfaces pour le routage inter-VLAN) et Commutateurs Cisco Catalyst.<br><br>Services réseau : Serveur DHCP générique configuré avec des étendues d'adresses (Pools) dédiées pour le provisionnement automatique des clients.<br><br>Analyse réseau : Tests d'accessibilité par requêtes ICMP (ping) pour valider le routage et le basculement des passerelles en cas de panne. |                                                         |                              |
| <b>Modalités d'accès aux productions<sup>3</sup> et à leur documentation<sup>4</sup></b><br><a href="https://axelsup2007-max.github.io/github.io/pages/e6.html">https://axelsup2007-max.github.io/github.io/pages/e6.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                              |

<sup>1</sup> En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****Aspect fonctionnel :**

Le projet a consisté à mettre en place une infrastructure réseau locale segmentée, reposant sur une architecture de routage redondée et un serveur DHCP centralisé. L'objectif était de découper le réseau pour améliorer la sécurité et la gestion du trafic.

Grâce à la création de deux VLANs distincts, les flux de production et d'administration sont isolés et sécurisés.

L'implémentation du protocole de redondance HSRP (Hot Standby Router Protocol) assure une tolérance aux pannes matérielles transparente : si un routeur tombe en panne, le second prend le relais instantanément sans interruption pour les postes clients. Le service DHCP centralisé simplifie l'administration du parc en attribuant dynamiquement et sans erreur les configurations IP aux clients de chaque VLAN.

Le projet vise également à garantir la fiabilité de l'infrastructure à travers des tests de basculement (failover) et de supervision, offrant une base robuste adaptée à l'évolution future de l'entreprise.

**Aspect technique :**

- Création et configuration de deux VLANs distincts (VLAN 2 Production et VLAN 3 Administration) sur les commutateurs Cisco.
- Configuration du routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) via la création de sous-interfaces logiques sur les routeurs Cisco.
- Implémentation du protocole de redondance HSRP sur les deux routeurs.
- Activation du mécanisme de préemption HSRP pour forcer le routeur principal à reprendre son rôle après un incident.
- Configuration du service DHCP.
- Mise en place d'agents de relais DHCP (ip helper-address) sur les sous-interfaces des routeurs pour acheminer les requêtes de diffusion vers le serveur.
- Tests d'extinction de routeur, vérification de la convergence HSRP via l'IOS (show standby brief) et validation de l'attribution IP dynamique sur les clients.